



Praktikum Analitik & Visualisasi Data

Semester Genap 2025/2026

Project Based Learning

SDGs (7) - Affordable & Clean Energy

Greindo_data.csv



Profil Perusahaan

Greindo adalah perusahaan startup teknologi analitik yang didirikan pada tahun 2024 dengan visi utama menjadi pusat integrasi data energi bersih di Indonesia. Greindo berfokus pada pengumpulan, pengolahan, dan analisis performa infrastruktur energi terbarukan untuk mendukung transisi energi nasional yang berkelanjutan.

Berangkat dari tantangan pengelolaan data energi yang seringkali tersebar dan tidak terstandarisasi, Greindo hadir untuk mengubah kompleksitas data teknis menjadi informasi strategis. Kami mengintegrasikan berbagai metrik kunci mulai dari kapasitas terpasang, realisasi produksi energi, hingga laju efisiensi alat ke dalam satu platform terpadu yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan.

Sejak berdiri, Greindo telah bekerja sama dengan berbagai entitas penyedia energi, baik dari sektor Pemerintah, Swasta, maupun mitra Asing, untuk menyusun laporan pemantauan status operasional fasilitas secara real-time. Dengan pendekatan berbasis data, perusahaan kami memungkinkan visualisasi yang mendalam terkait efisiensi, produksi, dampak sosial, dampak lingkungan, analisis finansial & investasi

Greindo berkomitmen membantu memastikan bahwa setiap target pencapaian energi bersih di Indonesia tidak hanya menjadi angka, tetapi menjadi dampak nyata yang terukur bagi masyarakat dan lingkungan.



Latar Belakang Studi Kasus

Transisi menuju energi bersih dan terjangkau merupakan pilar utama dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Tantangan utama yang dihadapi bukan hanya pada ketersediaan sumber daya, melainkan pada optimalisasi infrastruktur dan akurasi data operasional. Kesenjangan informasi mengenai kapasitas pembangkit, efisiensi sistem, dan realisasi produksi seringkali menghambat pengambilan keputusan strategis di tingkat regional maupun nasional.

Greindo, sebagai startup teknologi analitik yang didirikan pada tahun 2024, mengambil peran krusial dalam menjembatani kesenjangan ini. Melalui studi kasus ini, Greindo menyediakan dataset operasional energi bersih yang mencakup metrik vital seperti Kapasitas Terpasang, Realisasi Produksi, Laju Efisiensi, hingga Dampak Lingkungan. Dataset ini juga memotret aspek tata kelola melalui variabel Tipe Provider dan Skor Investasi.

Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk mengidentifikasi pola pemanfaatan energi terbarukan di berbagai wilayah Indonesia, mengevaluasi performa operasional fasilitas, serta memahami faktor-faktor finansial dan teknis yang mempengaruhi ketercapaian target energi nasional. Dengan data yang telah dibersihkan dan diolah, pemerintah dan pemangku kepentingan dapat merumuskan kebijakan yang lebih presisi untuk mempercepat transisi energi yang efisien dan terjangkau.

Berdasarkan dataset yang diberikan silahkan jawab pertanyaan bisnis dibawah:

1. Bagaimana distribusi kapasitas terpasang (MW) di seluruh titik proyek? Apakah terdapat dominasi pada rentang kapasitas tertentu?
2. Jenis energi terbarukan manakah yang memberikan kontribusi produksi energi terbesar secara nasional?
3. Bagaimana tren produksi energi bulanan selama periode laporan? Apakah terdapat fluktuasi musiman yang signifikan?
4. Sejauh mana hubungan antara kapasitas terpasang (MW) dengan realisasi produksi (GWh)? Apakah terdapat lokasi dengan kapasitas tinggi namun produksi rendah?



5. Berapa persentase fasilitas yang saat ini berstatus Aktif dibandingkan dengan yang sedang dalam Maintenance atau Rusak?
6. Bagaimana perbandingan jumlah proyek yang mencapai target berdasarkan tipe provider (Pemerintah vs Swasta vs Asing)?
7. Wilayah mana yang memiliki biaya operasional paling murah untuk setiap unit energi yang dihasilkan?



Data yang Disediakan

Greindo_data.csv

Dataset ini berisi Dataset ini memuat data terkait perkembangan akses energi bersih dan terjangkau di Indonesia, Struktur Data sebagai berikut:

Kolom	Deskripsi
tanggal_laporan	Tanggal pencatatan data
tahun	Tahun pengamatan atau pencatatan data energi
wilayah	Nama wilayah atau pulau di Indonesia
jenis_energi	sumber energi terbarukan yang digunakan dalam pembangkitan listrik
tipe_provider	Pengelola dari fasilitas
status_oprasional	Kondisi fasilitas seperti Aktif, Maintenance, Rusak
kapasitas_terpasang_mw	Total kapasitas pembangkit listrik yang telah terpasang di wilayah tersebut berdasarkan sumber energi tertentu, diukur dalam satuan Megawatt (MW)
produksi_energi_gwh	Total energi listrik yang berhasil diproduksi dari sumber energi tersebut dalam satu periode tahun, diukur dalam satuan Gigawatt-hour (GWh).
populasi_terlayani	Jumlah penduduk yang mendapat akses (dalam Juta).
biaya_oprasional	Total biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan dan merawat fasilitas
emisi_karbon_terpangkas	Estimasi jumlah emisi CO2 (dalam satuan Ton) yang berhasil dicegah
laju_efisiensi	Persentase kinerja pembangkit dalam mengubah sumber daya alam menjadi listrik.
skor_investasi	Penilaian 1-10 mengenai kelayakan proyek untuk dikembangkan lebih lanjut berdasarkan risiko dan keuntungan di masa depan.
target_tercapai	Status keberhasilan apakah produksi energi pada tanggal tersebut memenuhi target yang telah ditetapkan oleh manajemen Greindo.



Task

Part 1: Business Understanding

Task 1: Business Understanding

Pahami konteks bisnis dari studi kasus Greindo, sebuah perusahaan startup yang berfokus pada pengumpulan, pengolahan, dan analisis data energi bersih di Indonesia. Greindo membantu pemerintah, perusahaan energi, dan pemangku kebijakan memahami kondisi energi melalui analisis data seperti kapasitas pembangkit, produksi energi, tingkat akses listrik, tarif listrik, efisiensi energi, dan emisi karbon.

Tujuan utama dari analisis ini adalah menghasilkan visualisasi dan insight berbasis data yang dapat membantu pengambilan keputusan terkait pengembangan energi terbarukan, pemerataan akses listrik, dan pengurangan emisi karbon di Indonesia.

Part 2: Data Analyst

Task 2: Data Understanding

Pada tahap ini, Anda akan mempelajari dataset yang diberikan, yaitu Greindo_data.csv. Sebagai seorang analis data, Anda perlu memahami bagaimana data ini terstruktur dan bagaimana distribusi data dari setiap kolom yang ada. Penting juga untuk menentukan variabel mana yang relevan untuk menjawab pertanyaan bisnis.

Kolom	Deskripsi
tanggal_laporan	Tanggal pencatatan data
tahun	Tahun pengamatan atau pencatatan data energi
wilayah	Nama wilayah atau pulau di Indonesia
jenis_energi	sumber energi terbarukan yang digunakan dalam pembangkitan listrik
tipe_provider	Pengelola dari fasilitas
status_operasional	Kondisi fasilitas seperti Aktif, Maintenance, Rusak
kapasitas_terpasang_mw	Total kapasitas pembangkit listrik yang telah terpasang di wilayah tersebut berdasarkan sumber energi tertentu, diukur dalam satuan Megawatt (MW)
produksi_energi_gwh	Total energi listrik yang berhasil diproduksi dari sumber energi tersebut dalam satu periode tahun, diukur dalam satuan Gigawatt-hour (GWh).



populasi_terlayani	Jumlah penduduk yang mendapat akses (dalam Juta).
biaya_oprasional	Total biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan dan merawat fasilitas
emisi_karbon_terpangkas	Estimasi jumlah emisi CO2 (dalam satuan Ton) yang berhasil dicegah
laju_efisiensi	Persentase kinerja pembangkit dalam mengubah sumber daya alam menjadi listrik.
skor_investasi	Penilaian 1-10 mengenai kelayakan proyek untuk dikembangkan lebih lanjut berdasarkan risiko dan keuntungan di masa depan.
target_tercapai	Status keberhasilan apakah produksi energi pada tanggal tersebut memenuhi target yang telah ditetapkan oleh manajemen Greindo.

Task 3: Data Preparation

Sebelum anda menganalisis lebih lanjut, pastikan anda melakukan tahap pembersihan data sebagai berikut:

- Incosistent Values (include with data type check)
- Missing Values
- Duplicated Values
- Outliers Values

Task 4: Construct & Reduction Data

Setelah anda berhasil melakukan pembersihan data, selanjutnya anda dapat melakukan tahapan selanjutnya yaitu Construct Data & Data Reduction.

Part 3: Data Visualization Specialist

Task 5: Data Graph (Pembuatan Grafik Data Menggunakan Tableau)

Pada tahap ini, Anda diminta untuk menyajikan hasil analisis dalam bentuk visualisasi menggunakan Tableau. Visualisasi harus dirancang untuk menjawab seluruh pertanyaan bisnis yang telah ditentukan, serta dapat memberikan wawasan yang mudah dipahami oleh pemangku kepentingan.



Task 6: Dashboard (Interactive)

Setelah membuat visualisasi, susunlah dalam satu atau beberapa dashboard interaktif di Tableau. Dashboard harus mampu menyajikan informasi secara ringkas, informatif, dan mudah diakses. Jika satu dashboard dirasa tidak cukup, Anda diperbolehkan membuat lebih dari satu untuk mengelompokkan informasi sesuai tema atau fokus analisis.

Part 4: Insight & Action (Collaboration)

Task 7: Insights and Action Plans

Berdasarkan hasil analisis dan visualisasi data, identifikasikan wawasan-wawasan penting yang dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi operasional serta mendorong partisipasi aktif pengguna. Selanjutnya, rumuskan rekomendasi strategis yang dapat diterapkan.